



Programrendszerek fejlesztése

9. gyakorlat

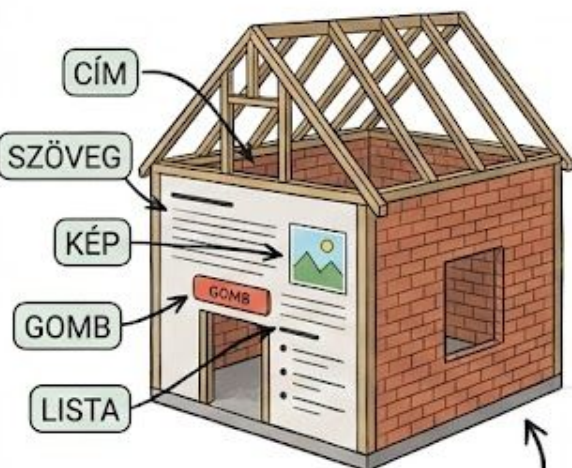
Dr. Jánki Zoltán Richárd

Web-alkalmazás alapok

Mi az a weblap és hogyan épül fel? (A ház analógia)

HTML

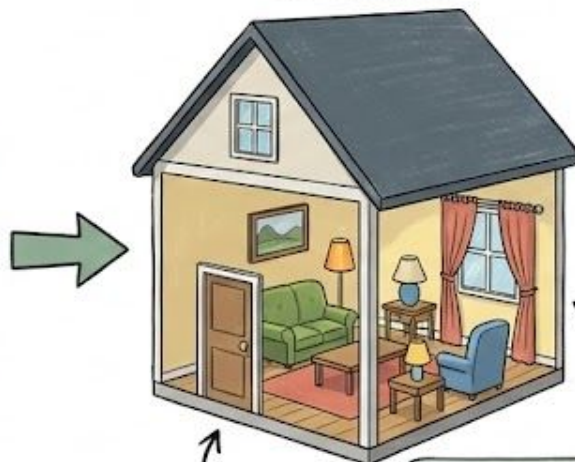
A ház váza,



A ház váza, a falak,
az alaprajz
(STRUKTÚRA)

CSS

A festék, a bútorok,
a dekoráció



A festék, a bútorok,
a dekoráció

**HOGYAN
NÉZZENEK KI:**
szín, méret, térköz,
betűtípus, elrendezés

JavaScript

Az elektromos hálózat,
a kapcsolók



MIT CSINÁLJON:
ha a felhasználó
rákattint/görget/ír
(INTERAKTIVITÁS)

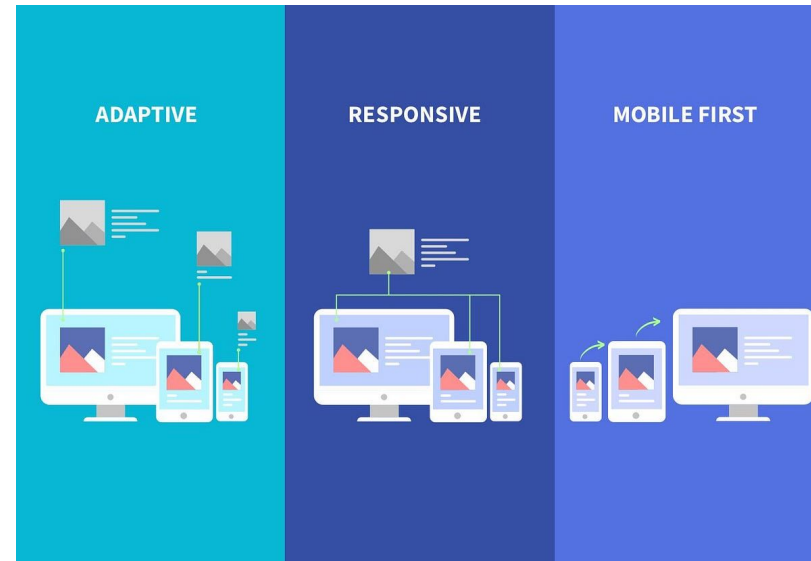
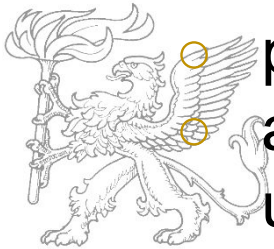
UI/UX

- Felhasználói felület = User Interface (UI) vagy GUI
 - cél: vizuális megjelenés
 - hogyan néz ki az alkalmazás?
 - milyen színeket, betűtípusokat, gombokat használunk?
- Felhasználói élmény = UX
 - cél: használhatóság
 - hogyan érzi magát a felhasználó az alkalmazás használata közben?
 - logikus-e a felépítés?



UI megközelítések

- Adaptív dizájn
 - reaktív megközelítés
 - előre definiált képernyő méretekhez igazodik a dizájn és a tartalom
- Reszponzív dizájn
 - reaktív megközelítés
 - a dizájn és a tartalom igazodik a képernyő méretéhez pixel szinten
- Mobile-first dizájn
 - proaktív megközelítés
 - a mobil élmény pontosan ugyanolyan jó, mint az asztali környezet esetén
- Mobile-first $\neq$ mobil applikáció



Vizuális hierarchia

- Mi tűnik fel először?
- Eszközök
 - méret: nagyobb → fontosabb
 - pl.: recept cím > leírás > metaadatok
 - szín és kontraszt: erősebb kontraszt → fontosabb
 - pl.: Call To Action (CTA) gomb kiemelése
 - térköz (whitespace): több tér körülötte → fontosabb
 - pl.: kártya körüli hézag
 - tipográfia: félkövér → fontosabb
 - pl.: bold > regular > light



Vizuális hierarchia

Recept Kártya Hierarchia Gyak... X

webgyakorlat.hu/recept-hierarchia



Fűszeres csirkés tál

Könnyű

🕒 30 perc 🔥 550 kcal 📏 Közepes

Gyors és ízletes tál friss hozzávalókkal, tökéletes ebédre vagy vacsorára.

Vizuális hierarchia

Recept Kártya Felépítésének Magyarázata (Minta)

Felső Rész (Kép és Badge-ek)

Recept Kép

Kategória (badge)

Saját (opcionális)

Képarány (aspect-ratio): 16:9

Kiemelő jelvény

Opcionális elem

Recept címe

Rövid leírás max 2 sor...

🕒 30 perc 🔥 450 kcal
★ Könnyű

Alsó Rész (Információk és Meta-adatok)

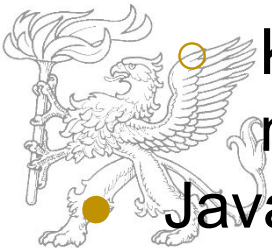
Címsor (h3, display font)

Leírás (body font, muted szín)

Meta Adatok Sor (Idő, Kalória, Nehézség)

Design Token rendszer

- Design token = név-érték pár
- Előre definiált CSS szabályok
 - színek, méretek, stb.
 - minimalizáljuk a “magic-number”-öket
- Előnyök
 - Konzisztencia: rögzített színpaletta az egész alkalmazásban
 - Karbantarthatóság: egy helyen kezelünk mindent
 - Téma-váltás: sötét/világos mód könnyen cserélhető
 - Kommunikáció: fejlesztő és designer ugyanazt a nyelvet beszélik
- Javaslat
 - CSS Custom Properties (változók) használata
 - SCSS-ben :root-ban definiáljuk



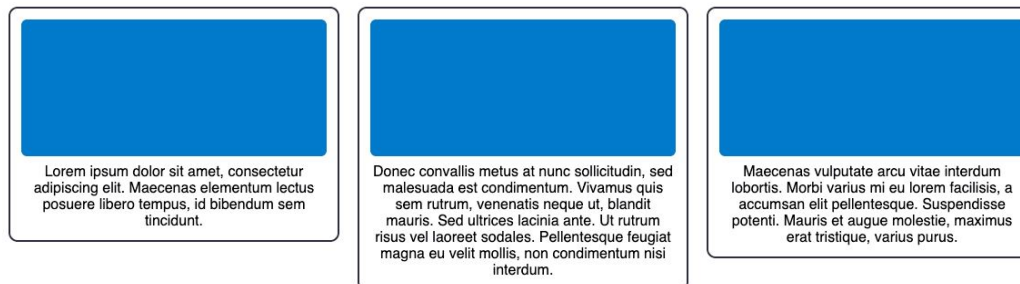
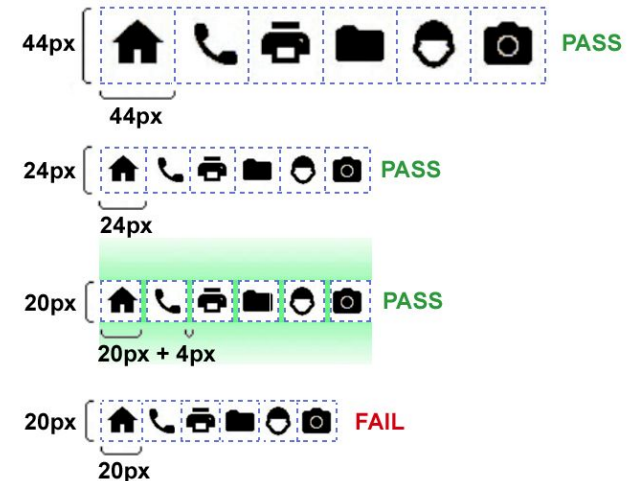
BEM konvenció

- BEM = Block-Element-Modifier
- Konvencionális nevezéktan a CSS kódban
 - Block: a komponens neve
 - pl.: recipe-card
 - Element: a komponens egy eleme
 - pl.: recipe-card__title
 - Modifier: a komponens elemének egy varációja
 - pl.: recipe-card__badge--category



Touch target és line clamp

- Touch-target = Érintési terület
 - “kövér ujj” effektus
 - akadálymentesség
 - standardok:
 - Apple: minimum 44 x 44pt
 - Google: minimum 48 x 48 dp
- Line-clamp = Szöveghossz-korlátozás
 - szkennelhetőség
 - vizuális ritmus, konzisztencia
 - kognitív terhelés csökkentése



Skeleton loading

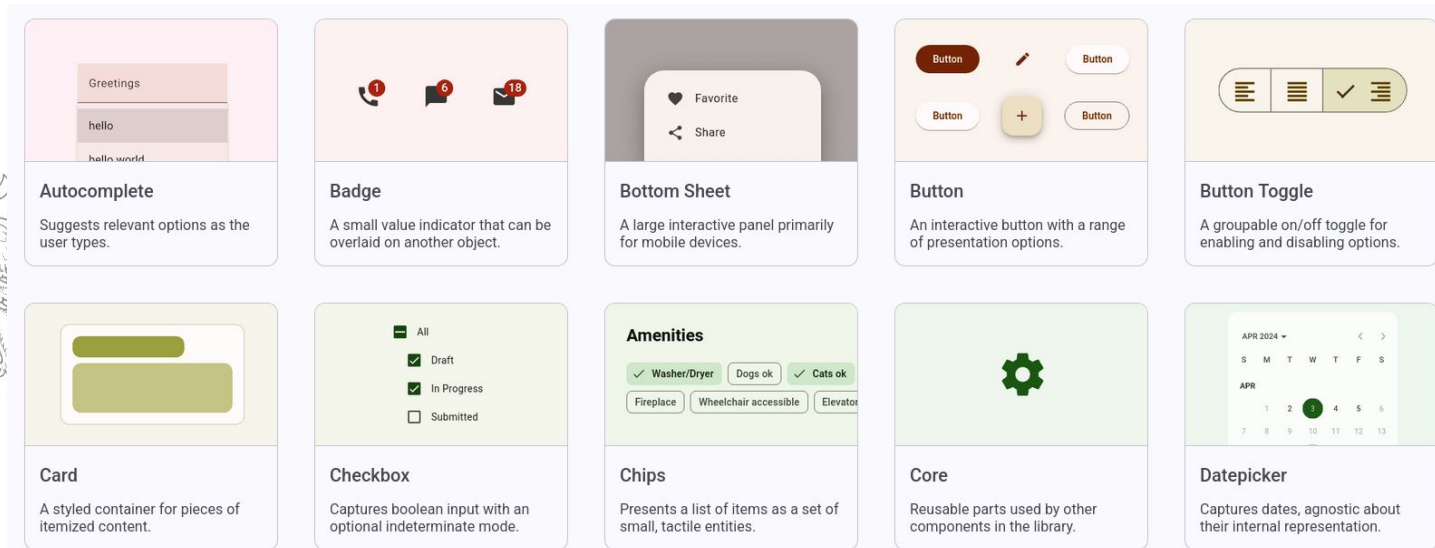
- Spinner alternatívája
- Érzékelt sebesség pozitív befolyásolása
 - kutatások szerint gyorsabbnak érződik a betöltési idő
- “Layout Shift” elkerülése
 - hirtelen betöltődő elem elmozdít más már látszódó UI elemet
- Fókusz irányítása
 - mutatja, hol lesznek az egyes elemek





Angular Material

- Google fejlesztés
- Material Design 3 specifikációra épül
 - [Material Design](#)
- Komponens könyvtár
 - Gombok, kártyák, űrlap elemek, stb.



Gyakorlat

- Vezessük be az Angular Material-t, kombináljuk a meglévő design token rendszerünkkel!
- Használjunk Material komponenseket, ahol van értelme!
- Figyeljünk a UI/UX megoldásokra és a legjobb gyakorlatokra!

